

Circle周 + 半Circle/扇形周長 + CircleArea

單元四 · Circle的Perimeter與Area · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上A冊 單元四 + 現代教育 6上A 單元12-13

核心Trap : □ T4 Perimeter混淆 — 半Circle周長=弧+直徑(60%忘加直徑!) · CircleArea≠Circle周公式

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-18%

Prerequisites : 堂4-5 (DecimalMultiplication · FractionMultiplication · 平面圖形Perimeter概念)

Lesson Objectives : ① Circle周 $C=2\pi r=\pi d$ ② 半Circle周長 $=\pi r+2r$ ③ 扇形周長 ④ CircleArea $A=\pi r^2 \neq 2\pi r$

Student Name :

Class :

Date :

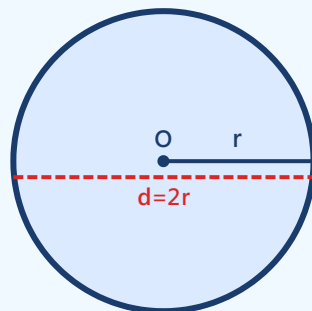
Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算: $3.14 \times 6 = ?$	🌱 基礎	
2	計算: $3.14 \times 25 = ?$ (先算 $3.14 \times 5 \times 5$ 或用直式)	🌱 基礎	
3	一個半徑 5 cm 的 Circle, 直徑 = ?	🌱 基礎	
4	計算: $\frac{22}{7} \times 14 = ?$ (提示: 先約簡再乘)	🌱 基礎	
5	一個 Square 的邊長是 8 cm, 它的 Perimeter = ? Area = ?	🌱 基礎	

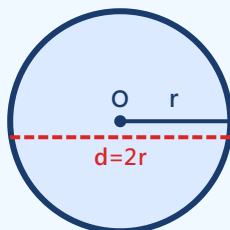
二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

Circle Structure: centre(O), radius(r), diameter($d=2r$)



Red dashed = diameter. $C=2(\pi)r=(\pi)d$. $A=(\pi)r^2$. $(\pi) \sim 3.14$ or $22/7$.

Half Circle: Perimeter = $r + \text{half-arc} = r + (\pi)r$



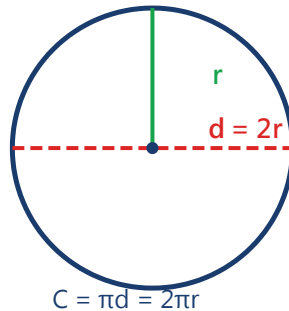
Half circle area = $(\pi)r^2 / 2$. Perimeter INCLUDES the diameter -- DO NOT forget $+2r$!

⚠️ Most Common Trap

Half-circle perimeter = $(\pi)r + 2r$ (NOT just $(\pi)r$!)
Forgetting the diameter = -2 marks

知識點一: Circle周公式 — $C = \pi d = 2\pi r$ ● SSPA 必考

- ① **Circle周率 π** ：任何Circle的Circle周 $\div$ 直徑 $= \pi \approx 3.14$ (或 $\frac{22}{7}$)
- ② **Circle周 $C = \pi \times d$** (已知直徑用此式)
- ③ **Circle周 $C = 2 \times \pi \times r$** (已知半徑用此式)
- ④ 記住：直徑 $d = 2 \times r$ ，半徑 $r = d \div 2$
- ⑤ 取 $\pi = 3.14$ 時用Decimal計算；取 $\pi = \frac{22}{7}$ 時用Fraction計算 (當 r 或 d 是 7 的Multiple時優先用 $\frac{22}{7}$)



例題 1 (已知半徑求Circle周)

一個Circle的半徑是 7 cm，求它的Circle周。(取 $\pi = \frac{22}{7}$)

例題 2 (已知直徑求Circle周)

一個Circle的直徑是 10 cm，求它的Circle周。(取 $\pi = 3.14$)

知識點一 同步練習

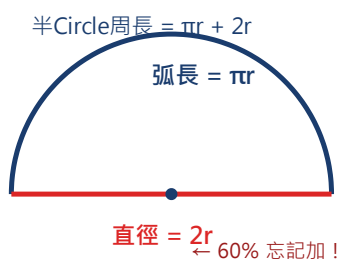
#	Question	Difficulty	Answer Area
6	半徑 = 3 cm，Circle周 = ? ($\pi = 3.14$)		
7	直徑 = 21 cm，Circle周 = ? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
8	半徑 = 5 cm，Circle周 = ? ($\pi = 3.14$)		
9	直徑 = 8 cm，Circle周 = ? ($\pi = 3.14$)		
10	Circle周 = 31.4 cm，求半徑。($\pi = 3.14$)		

Mnemonic：「Circle周點解計？直徑乘 π 就得。有半徑，乘二先，再乘 π ，計完！」

最高頻錯誤：混淆半徑與直徑，用 r 代入 $C = \pi d$ 而忘記乘 2。記住： $C = 2\pi r$ 才有「2」！

知識點二：半Circle周長 = $\pi r + 2r$ ● 60% 考生忘記加直徑！

- ① 半Circle周長 $\neq$ Circle周 $\div 2$ ！這是本堂最大Trap！
- ② 半Circle周長 = 半Circle弧長 + 直徑 = $\pi r + 2r$
- ③ Circle周的一半 = πr （只有弧）· 半Circle周長 = $\pi r + 2r$ （弧+直徑）
- ④ 兩者相差 $2r$ （直徑的長度）——呈分試扣分最嚴重的Trap！



□ Trap引爆例題（本堂最重要的示範）

一個半Circle的半徑是 10 cm。求它的周長。（ $\pi = 3.14$ ）

✗ Common Mistake (60% 學生)

$$= 3.14 \times 10 = 31.4 \text{ cm}$$

只算了弧長 πr ，完全忘記加直徑 $2r$

✓ 正確解法

$$= 3.14 \times 10 + 2 \times 10 = 51.4 \text{ cm}$$

弧長 πr + 直徑 $2r = 31.4 + 20 = 51.4$

⚠ 最高頻錯誤：半Circle周長 = $C \div 2 = \pi r$ ，忘記加直徑 $2r$ 。呈分試每次必扣 2-3 分！

⚠ 第二高頻錯誤：混淆「半Circle周長」和「Circle周的一半」——前者含直徑，後者不含！

知識點二 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 3	半Circle半徑 = 7 cm，求半Circle周長。（ $\pi = \frac{22}{7}$ ）		
例 4	半Circle直徑 = 16 cm，求半Circle周長。（ $\pi = 3.14$ ）		

知識點三：扇形周長 = 弧長 + $2 \times$ 半徑 ● SSPA 進階

① 扇形周長 = 弧長 + $2 \times$ 半徑（兩條半徑 + 一段弧）

$$\text{② 弧長} = \text{Circle周} \times \frac{\text{Circle心角}}{360^\circ} = 2\pi r \times \frac{\theta}{360^\circ}$$

③ 常用Fraction : $\frac{1}{4}$ Circle = 90° 、 $\frac{1}{3}$ Circle = 120° 、 $\frac{1}{6}$ Circle = 60°

④ 扇形周長 $\neq$ 扇形弧長——要加上兩條半徑！

例題 5

一個 $\frac{1}{4}$ Circle (90° 扇形) 的半徑是 10 cm。求它的周長。($\pi = 3.14$)

例題 6

一個 60° 扇形 ($\frac{1}{6}$ Circle) 的半徑是 6 cm。求它的周長。($\pi = 3.14$)

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	$\frac{1}{4}$ Circle · $r = 4$ cm · 扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		
12	$\frac{1}{3}$ Circle · $r = 7$ cm · 扇形周長 = ? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
13	60° 扇形 · $r = 9$ cm · 扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		
14	120° 扇形 · $r = 6$ cm · 扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		

知識點四 : CircleArea $A = \pi r^2 \neq 2\pi r$ 最高頻混淆！

- ① CircleArea $A = \pi \times r \times r = \pi r^2$ (r 自乘一次，不是 $r \times 2$!)
- ② Circle周 $C = 2\pi r$ vs CircleArea $A = \pi r^2$ ——兩個公式極易混淆！
- ③ Area單位是 cm^2 、 m^2 ，Perimeter單位是 cm 、 m ——單位不同就知道用錯公式
- ④ 已知直徑：先 $r = d \div 2$ ，再代入 $A = \pi r^2$
- ⑤ 半CircleArea = $\pi r^2 \div 2$ (Area要除 2)

①

搵半徑

已知 d 先除 2
已知 r 直接用

②

r^2

半徑 $\times$ 半徑
不是 $r \times 2$!

③

$\times \pi$

$r^2 \times 3.14$

(或 $\times \frac{22}{7}$)

④

單位

答案是 cm^2
Perimeter才是 cm

□ Trap引爆例題 (Circle周 vs CircleArea混淆)

一個Circle的半徑是 10 cm。求 : (a) Circle周 (b) CircleArea。($\pi = 3.14$)

✗ Common Mistake

$$\text{Area} = 2 \times 3.14 \times 10 = 62.8 \text{ cm}^2$$

錯用Circle周公式當Area! $A \neq 2\pi r$

✓ 正確解法

$$C = 62.8 \text{ cm} \mid A = 314 \text{ cm}^2$$

$$C = 2\pi r; A = \pi r^2 = 3.14 \times 100 = 314$$

🧠 Mnemonic : 「Circle周 C 等於二πr，Area A 要 r 自乘再乘π。Perimeter單位 cm，Area單位 cm^2 !」

⚠ 終極Trap : $A = \pi r^2$ 不是 $\pi \times r \times 2$! $r^2 = r \times r$ ，不是 $r \times 2$ 。這個錯誤佔全級 40% !

知識點四 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 7	半徑 = 7 cm，求CircleArea。 ($\pi = \frac{22}{7}$)		
例 8	直徑 = 20 cm，求CircleArea。 ($\pi = 3.14$)		

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	$r = 5 \text{ cm}$ ，CircleArea = ? ($\pi = 3.14$)		
16	$d = 14 \text{ cm}$ ，CircleArea = ? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
17	$r = 3 \text{ cm}$ ，求 (a) Circle周 (b) CircleArea。 ($\pi = 3.14$)		
18	$d = 10 \text{ cm}$ ，求 (a) Circle周 (b) CircleArea。 ($\pi = 3.14$)		
19	一個半Circle， $r = 7 \text{ cm}$ ，求它的Area。 ($\pi = \frac{22}{7}$)		

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
20	$d = 6 \text{ cm}$ ，Circle周 = ? ($\pi = 3.14$)		
21	$r = 4 \text{ cm}$ ，CircleArea = ? ($\pi = 3.14$)		
22	$r = 14 \text{ cm}$ ，Circle周 = ? ($\pi = \frac{22}{7}$)		

23	半Circle · $r = 5\text{ cm}$ · 求半Circle周長。 ($\pi = 3.14$)		
24	$\frac{1}{4}$ Circle · $r = 8\text{ cm}$ · 扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		

 Intermediate Tier (共 5 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	一個Circle的Circle周是 62.8 cm · 求它的半徑和Area。 ($\pi = 3.14$)		
26	半Circle直徑 = 12 cm · 求半Circle的周長和Area。 ($\pi = 3.14$)		
27	比較：半徑 7 cm 的半Circle周長 vs 直徑 14 cm 的半Circle周長 · 哪個較大? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
28	一個 270° 扇形 ($\frac{3}{4}$ Circle) · $r = 6\text{ cm}$ · 求周長。 ($\pi = 3.14$)		
29	一個Circle的半徑由 4 cm 增加到 8 cm (變成 2 倍) · CircleArea變成原來的多少倍?		

 Challenge Tier (共 3 題, Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
30	一個大Circle內有一個小Circle。大Circle半徑 10 cm · 小Circle半徑 6 cm · 求陰影部分 (大Circle減小Circle的環形) 的Area。 ($\pi = 3.14$)		
31	一個Square邊長 14 cm · 內有一個最大的內切Circle。求 (a) Circle的Area (b) Square減去Circle後餘下的Area。 ($\pi = \frac{22}{7}$)		
32	一個 $\frac{1}{4}$ Circle的半徑是 10 cm · 求 (a) 它的周長 (b) 它的Area。 ($\pi = 3.14$)		

四、Word Problems (12 min) 專項 (呈分試文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
33	一個Circle形花園的半徑是 14 m · 園丁沿花園邊緣圍一圈籬笆。籬笆要多少米? ($\pi = \frac{22}{7}$)		
34	一個Circle形水池的直徑是 20 m · 求水池的Area。 ($\pi = 3.14$)		

35	一個半Circle形窗，直徑 2 m。求 (a) 窗的周長 (b) 窗的Area。 ($\pi = 3.14$)		
36	一塊 $\frac{1}{4}$ Circle形薄餅，半徑 12 cm。求它的周長和Area。 ($\pi = 3.14$)		
37	一個Circle形操場，Circle周是 157 m。求操場的半徑和Area。 ($\pi = 3.14$)		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$d = 4 \text{ cm}$ ，Circle周 = ? ($\pi = 3.14$)		
H2	$r = 6 \text{ cm}$ ，CircleArea = ? ($\pi = 3.14$)		
H3	半Circle， $r = 4 \text{ cm}$ ，求半Circle周長。 ($\pi = 3.14$)		
H4	$\frac{1}{4}$ Circle， $r = 6 \text{ cm}$ ，扇形周長 = ? ($\pi = 3.14$)		
H5	$r = 7 \text{ cm}$ ，求 (a) Circle周 (b) CircleArea。 ($\pi = \frac{22}{7}$)		

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個Circle的Circle周 = 31.4 cm。求它的直徑和Area。 ($\pi = 3.14$)		
H7	一個半Circle形花壇，直徑 10 m。求它的周長和Area。 ($\pi = 3.14$)		
H8	一個 270° 扇形，半徑 8 cm。求它的周長。 ($\pi = 3.14$)		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成基礎題

☐ 我能夠挑戰進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答基礎題（100%正確）

☐ 挑戰進階題（80%+正確）

#	Common Error	Correct Approach
1	半Circle周長忘加直徑 (只計 πr)	半Circle周長 = $\pi r + 2r$ · 一定要加直徑 !
2	CircleArea公式與Circle周公式混淆	$C = 2\pi r$ (Perimeter) · $A = \pi r^2$ (Area) ——兩者完全不同
3	r^2 誤當 $r \times 2$: $A = \pi \times r \times 2$	$r^2 = r \times r$ · 不是 $r \times 2$! 例如 $r=5 \rightarrow r^2=25$
4	已知直徑直接代入 $A=\pi r^2$ (忘記 $\div 2$)	先 $r = d \div 2$ · 再代入公式
5	扇形周長忘加兩條半徑	扇形周長 = 弧長 + $2r$ · 不是只有弧長
6	π 取值不當 : 該用 $\frac{22}{7}$ 時用了 3.14	當 r 或 d 是 7 的Multiple時 · 優先取 $\pi = \frac{22}{7}$
7	單位錯誤 : Area寫 cm 而非 cm^2	Perimeter單位 : cm/m · Area單位 : cm^2/m^2

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩 ? 小朋友學咗「Circle周 + 半Circle/扇形周長 + CircleArea」。

最易錯嘅 3 個Trap : □ T4 Perimeter混淆 — 半Circle周長 = 弧 + 直徑(60%忘加直徑!) · CircleArea $\neq$ Circle周公式
你可以問小朋友 : 「你可唔可以解釋「Circle周 + 半Circle/扇形周長 + CircleArea」嘅最重要Mnemonic俾我聽?」

溫馨提示 : 唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計?」同「有冇檢查Trap?」就夠。

 教師參考 : 熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號 :  Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P6-上-L06

 Related Topics : L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項 · Related Topics : L21 Circle的認識 · L22 CircleArea進階 · L06 Circle周與CircleArea